T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

COM2010 – SOFTWARE ENGİNEERİNG

2025-2026 BAHAR DÖNEMİ

ValuWise: AKILLI GAYRİMENKUL VE ARAÇ DEĞERLEME SİSTEMİ

YAZILIM GEREKSİNİM ŞARTNAMESİ (SRS) RAPORU

GRUP NO: 23

ÖĞRENCİ NO	AD SOYAD	SORUMLULUK	GitHub Kullanıcı Adı
449847	Barış Sakallıoğlu	Proje Koordinatörü & Sunum Lideri	barissakallioglu
434321	İsmail Emre Sargın	Git & Kod İnceleme Lideri	ismailemresargin
443581	Engin Yeşil	Sistem Mimarisi Lideri	yesil51
449542	Huseyn Alırzayev	Gereksinim Analizi Lideri	huseynalr
443507	İsmail Umut Torun	Proje Sonuç Lideri	umuttorun

- **Proje GitHub Adresi:** https://github.com/ismailemresargin/ValuWise

GİRİŞ

- **Projenin Amacı:** ValuWise sisteminin temel amacı, kullanıcıların gayrimenkul ve araç varlıkları için piyasa değerini hesaplamaktır.

- **Proje Kapsamı:** Yazılım, konut analizi (m², yaş vb.) ve otomobil analizi (model, km, hasar vb.) süreçlerini kapsar.

PAYDAŞLARIN TANIMLANMASI

- **Son Kullanıcılar:** Gayrimenkul ve araç alım-satımı yapacak olan, teknik bilgisi kısıtlı ancak doğru piyasa değerine hızlıca ulaşmak isteyen kişilerdir.

- **Geliştirme Ekibi (Grup 23):** Yazılımın kodlanması (Java/Kotlin), arayüz tasarımı (JavaFX) ve veritabanı yönetiminden (SQLite) sorumlu mühendis adaylarıdır.

- **Akademik Danışman (Müşteri):** Gereksinimlerin mühendislik standartlarına uygunluğunu denetleyen ve onaylayan proje yöneticisidir.

GEREKSİNİM BELİRLEME (ELİCİTATİON) TEKNİKLERİ

- **Beyin Fırtınası:** Grup üyeleriyle yapılan toplantılarda hangi kriterlerin (m², hasar kaydı, bina yaşı vb.) hesaplama algoritmasına nasıl dahil edileceği tartışılmıştır.

- **Kullanım Senaryoları:** Kullanıcının araç/ev verisi girmesinden PDF raporu almasına kadar olan süreçler adım adım senaryolaştırılmıştır.

- **Prototipleme:** JavaFX üzerinde basit arayüz taslakları oluşturularak kullanıcı deneyimi test edilmiştir.

GEREKSİNİMLERİN BELGELENMESİ

- **Fonksiyonel Gereksinimler**
  - Sistem, araçlar için marka/model/km ve evler için konum/m²/yaş verilerini almalıdır.
  - Hesaplanan değerler SQLite veritabanına kaydedilebilmelidir.

    - Sonuçlar kullanıcıya profesyonel bir PDF dökümü olarak sunulmalıdır.

- **Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler**
    - **Performans:** Değerleme sonuçları en geç 2 saniye içinde üretilmelidir.
    - **Doğruluk:** Mantıksız veriler (outliers) sistem tarafından elenmelidir.

ÖNCELİKLENDİRME ve YÖNETİM

- **Yüksek Öncelik:** Değerleme hesaplama motoru ve SQLite veritabanı entegrasyonu.
- **Orta Öncelik:** Kullanıcı arayüzü tasarımı ve veri giriş formları.
- **Düşük Öncelik:** PDF rapor dökümü alma ve geçmiş sorgu grafikleri.

DOĞRULAMA, ONAY ve DEĞİŞİKLİK YÖNTEMİ

Hocanın "Değişiklikleri yönetmek için bir süreç oluşturun" talimatı için:

- **Doğrulama:** Gereksinimlerin teknik uygulanabilirliği grup toplantılarında tartışılmış ve onaylanmıştır.
- **Iteratif Yaklaşım:** İlk prototipler üzerinden alınan geri bildirimlerle gereksinimler sürekli iyileştirilecektir.
- **Değişiklik Yönetimi:** Yeni gereksinim talepleri veya teknik kısıtlar haftalık toplantılarda değerlendirilip Git üzerinden versiyonlanarak belgelenecektir.